SketchThinker-R1：方法分析与研究方向

English version · 复审日期：2026-10-23 · 复审说明与技能归属

Ruiyang Zhang、Dongzhan Zhou、Zhedong Zheng。**SketchThinker-R1：面向大型多模态模型的高效草图式推理。** ICLR 2026。会议论文集；arXiv。章节和表格引用均以所提供的论文文本及其附录为准。

1. 批判性分析：这篇论文的方法有哪些主要局限或潜在弱点？

完整流程显著减少了推理词元。核心问题涉及奖励有效性、效果归因、不同难度组的准确率、迁移能力，以及完整部署成本。

L1. 风格监督尚未衡量视觉支持的充分性

SketchJudge 仅接收推理文本，区分原始推理与改写后的草图（§2.2；附录 D.2）。转换提示词同样只接收推理文本（附录 A，表 16）。长度、编号和改写痕迹可能成为绕过必要视觉前提评估的捷径。作答策略接收图像和问题；公式 5 的奖励为 **0.5 准确率 + 0.4 格式 + 0.1 风格**。

附录 H 通过人工评分和全数据集评估器检查冷启动数据的关键步骤保留情况：**19,182** 条草图保留了关键步骤，**818** 条存在遗漏（表 14）。附录 G 评估可解释性。接下来需要检验训练后策略的输出是否遗漏或错误陈述视觉前提，包括答案错误时的输出，以及奖励能否识别这些问题。

L2. 风格奖励需要受控的增量效果检验

表 3a 和表 3d 分别消融训练阶段以及评判器微调和规模；表 5–6 改变正值风格权重。缺少的对照是在固定草图冷启动权重和强化学习条件下移除风格奖励。表 3b 对转换模型的敏感性也要求审查信息、错误、措辞和教师模型的贡献。

附录 D.4 为可训练基线使用相同的来源问题；表 8 包含长推理冷启动后经过调优的强化学习。应将这些控制扩展为推理构造方式与奖励选择的交叉实验，匹配初始化、调优投入和实测算力，并检查保长改写是否改变内容。

L3. 汇总效率掩盖了准确率与资源分配的权衡

表 1 中，7B 模型相对 Vanilla-R1 的变化如下：

基准	Vanilla-R1 推理词元	草图推理词元	重新计算的词元降幅	准确率差，百分点
MMMU	182.2	64.3	64.71%	+1.8
MathVision	221.1	65.5	70.38%	+0.7
VisuLogic	240.0	56.3	76.54%	+0.2
PhyX	225.1	75.3	66.55%	+1.9

在 3B 规模下，MathVision 准确率从 **26.9 降至 25.3**，下降 **1.6 个百分点**（表 2）。在 7B PhyX 上，Constrained CoT 使用的词元更少（**73.4 对 75.3**）。EoT 是准确率与平均推理词元数之比（§3），偏重简短输出；准确率–成本曲线和准确率下限能更清楚地呈现权衡。

重复训练的不确定性、配对评估细节和非劣效分析仍待补充。附录 E 测试了分阶段和动态奖励调度（表 7）；按难度分配预算及子组损失仍是开放问题。MMMU 用于消融和默认配置选择，但未说明独立的选择集划分，选择偏差问题尚待解决。

L4. 需要检验跨推理模式与模型家族的迁移

表 1–2 涵盖 Qwen2.5-VL 的 **3B 和 7B** 模型。上表的 7B 均值对应较短推理；长尾行为和长时间思考需要单独评估。附录 F 扩展强化学习数据量和步数（表 9–10），范围仍是 MMMU 和同一骨干模型家族。更广泛的迁移检验应改变视觉依赖、推理长度和模型家族。

L5. 复现与完整成本核算需要统一账本

附录 J 报告推理和训练计时（图 11；表 15）。应将其扩展到改写、冷启动监督微调、评判器训练与评分、强化学习、图像处理和服务配置。即使推理缩短，视觉编码和预填充仍可能主导部署成本。还需核对 §3 的滚动采样批量 **128** 与附录 D.3 的 **512**，以及 §3 的 **八张 H200** 与附录 J 的 **八张 H800**。

2. 头脑风暴：针对这些局限，提出三个不同的未来研究方向。

方向一：学习保留显式视觉支持的压缩

回应 L1，并纳入 L2 的控制；选作单页计划方向。 训练一种奖励，区分完整的简短推导与同样简短但遗漏必要前提的推理。已陈述的步骤即使全部正确，也可能缺少必要支持。

《让我们逐步验证》、VisualPRM 和 GM-PRM 提供过程监督先例；《观察与思考》 研究视觉依据与多模态压缩。在记录 11 的过程奖励方向上，加入实际长度匹配下的遗漏检测、答案正确但支持不完整的负例，以及有效替代推导。

方向二：在子组准确率约束下分配推理预算

回应 L3–L4。 学习依输入而定的预算，同时约束预先指定的难度组和视觉依赖组的准确率损失，得到预算分配规则和有效压缩的边界。

记录 11 的可控预算、L1 和 TokenSkip 涉及长度控制。AdaptThink 和 DualMindVLM 分别涉及自适应思考和视觉语言模型的快慢选择。应相对这些更简单的策略，检验子组约束带来的额外价值。

方向三：识别改善全生命周期效率的训练干预

回应 L2 和 L5。 将冷启动推理构造方式与风格奖励交叉，衡量推理节省何时能抵偿准备和训练成本。在表 8 的基础上加入因子实验归因、内容审查和完整成本前沿。

固定显式文本架构，以隔离这些干预的效果。记录 11 的潜在推理方向和 Coconut 改变的是表示方式，回答另一个研究问题。

3. 深入探究：针对 [方向一]，可以提出什么研究问题？什么实验能够验证这个想法？

共同实验规则

生成推理或图像变体之前，按问题或模板家族划分数据。公开测试集保留用于迁移评估，并记录检查点的数据接触情况。固定分辨率、提示词、解析器、解码和调优额度；解析失败计为错误，最终答案之前的全部解释计入推理。推理评估保留答案错误的样本。MATH-Vision 沿用论文中的 MathVision 名称。

采用 **三个训练种子**，报告逐种子效果、按原始问题家族聚类的配对 **95%** 区间，以及种子效果范围。预先指定主要对照，对次要比较进行多重性校正。在冻结方案前，预试验检验配对和聚类设计的精度及吞吐量。若区间同时覆盖有用增益与损失，结果仍待确定。下述数据集、阈值和资源上限定义拟议实验。

方向一：有图像依据的充分性监督

问题与数据。 在推理长度和训练算力匹配时，对遗漏敏感的监督能否比风格奖励和已陈述步骤正确性奖励更好地改善准确率及显式支持？渲染 **3,000** 道几何和柱状图问题，按模板家族划分为 **1,600 道训练、400 道开发、1,000 道测试**。两名标注者审查 **300 道测试题**，裁定替代推导，并对每个主要实验组及种子的输出进行盲评，包括答案错误的输出。充分的推理必须显式给出支持其返回答案的正确视觉前提和有效推导。

设置。 **充分性、风格、已陈述步骤正确性、零辅助奖励** 四组共享压缩监督微调数据和 Qwen2.5-VL-7B-Instruct 冷启动权重。保留准确率和格式权重；二元辅助奖励系数为 **0.1**，零奖励组不重新归一化。评判器均从 Qwen2.5-VL-3B 初始化。充分性与已陈述步骤评判器接收完全相同的图像、问题、推理和返回答案；风格评判器只接收推理。评分时不提供标准答案。匹配实测训练加速器时数，计入滚动采样和评判器推断，并补充固定采样量的敏感性检查。统一预算条件和长度惩罚以 **64、128、256 词元** 为目标，实际均值差控制在 **5%** 内。纳入长推理和直接作答作为参照。

控制与消融。 在完整推理、答案正确但删除前提、错误读图、无效推导、删除冗余步骤和替代证明之间匹配格式与长度。强化学习前，要求开发集错误接受率 ⩽**10%**、充分推理召回率 ⩾**70%**。测试未见模板；分别移除评判器图像输入和遗漏负例训练。独立构造 **200 对改变答案的图像和 100 对无关编辑图像**；重新生成两侧推理，评估双侧答案均正确及支持有效性。接受对两张图像均成立的措辞。

成功判据与指标。 在实际长度约 **128 词元** 时，要求充分性相对风格组的准确率提高 **3 个百分点**、人工充分性提高 **5 个百分点**，且两个配对区间均高于零。报告必要视觉及非视觉前提保留率、视觉依据错误、有效证明变化、图像对正确性、无关编辑不变性、评判器错误接受率和端到端延迟。报告单位类别为空的数量。将无图像和已陈述步骤对照与有用效果阈值比较，以检验所提出的机制。

算力。 先进行评判器和冻结策略诊断。在两张 **80GB** 加速器上采用 LoRA，总上限为 **400 加速器小时**：**12 次主要运行 × 25 小时 = 300**，另留 **100** 用于评判器、选择和消融。预试验测量吞吐量；必要时各组等量减少数据或步数，同时保留种子数和主要对照。

方向二：子组约束下的预算分配

问题与设置。 路由器能否节省推理成本，同时将每组准确率损失限制在 **2 个百分点** 内？使用上述渲染数据划分、预先指定的推导深度及视觉依赖组，并以完整 MathVision 测试集检验迁移。在冻结的 7B 策略上缓存 **64、128、256、512、1,024、2,048 词元** 的预算–结果曲线，并测量实际长度。用训练集曲线拟合，在开发集选择。路由器只接收图像和问题特征。

基线与消融。 比较直接作答、固定预算、仅提示词控制长度、受 DualMindVLM 启发的快慢路由器，以及平均准确率路由器。以事先知道结果的理想分配器作为上界。匹配实际成本，固定其他设置。分别移除子组约束和视觉特征；打乱预算分配，同时保留预算频率。

成功判据与指标。 相对长预算参照，要求平均词元节省 **20%**，各组准确率差的同时置信下界高于 **−2 个百分点**，且匹配成本下最差组损失低于平均准确率路由器。预先指定最小组和最深推导组。报告各组准确率与成本、约束违反、准确率–成本曲线，以及包含路由开销的延迟。难度效应平坦或非单调同样属于应报告的结果。

算力。 在一张 **80GB** GPU 上，将曲线缓存、路由器拟合和迁移推断限制在 **80 加速器小时**。先预试验最长预算；必要时在访问测试结果之前减少探索的预算点。

方向三：因子实验归因与部署盈亏平衡

问题与设计。 每种冷启动干预之后，风格奖励带来多少增量前沿收益，何时能够抵偿成本？将 **三种推理条件**（原始长推理、同一改写器的保长改写、同一改写器的草图）与 **有／无风格奖励** 交叉，形成 **六个单元**。固定 Qwen2.5-VL-7B-Instruct、来源问题、数据划分、其他奖励系数、预算机制、解码和调优投入。审查改写的新增、纠错、遗漏和长度。测试渲染数据的留出家族和 MathVision；§3 的强化学习数据来自 MathVista，因此在重叠审查完成前暂不使用 MathVista。

基线与测量。 纳入直接作答、论文默认流程和经过调优的长度奖励。估计各条件内的奖励效果及交互作用；复用方向一中兼容的实验单元。测量准确率、实际词元、延迟和准备成本。预热后随机化计时顺序；固定硬件、软件、批处理和分辨率，再改变视觉词元负载和批处理。计入改写、监督微调、评判器和滚动采样；接口费用与加速器时数分别记录。在统一核算单位下，计算 **ΔC(N) = ΔC_prepare + N × ΔC_query**，并在成本差符号允许时计算盈亏平衡查询量。

成功判据。 对预先指定的工作负载，在训练算力上限匹配时，要求端到端延迟降低 **10%**，且配对准确率区间高于 **−2 个百分点**。单独报告生命周期节省和盈亏平衡点。若区间排除了这一有用的前沿增益，则否定新增奖励对该工作负载的实际价值。

算力。 使用 LoRA，**每单元三个种子**，在两张 **80GB** GPU 上限制为 **500 加速器小时**：**18 次运行 × 20 小时 = 360**，另留 **140** 用于准备、评判器、调优、计时和消融。通过预试验确定可行的数据量和步数，共享兼容运行及缓存。每个方向拥有独立的项目预算。